

## 2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·二、选择题（第 9—11 题，每小题 6 分，共 18 分）

9. 6 分

设复数  $z_1 = 3 + i$ ,  $z_2 = 1 - 3i$ , 则 ( )

- A.  $|z_1 + z_2| = 3$       B.  $z_1 z_2 = 6 - 8i$       C.  $z_1 - z_2 = 2 + 4i$       D.  $\frac{z_1}{z_2} = 1 + i$

解 逐项检验如下：

对于 A:  $z_1 + z_2 = (3 + 1) + (1 - 3)i = 4 - 2i$ 。其模长为

$$|z_1 + z_2| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \neq 3,$$

故 A 错误。

对于 B: 根据复数乘法法则与  $i^2 = -1$ ,

$$z_1 z_2 = (3 + i)(1 - 3i) = 3 - 9i + i - 3i^2 = 3 - 8i + 3 = 6 - 8i,$$

故 B 正确。

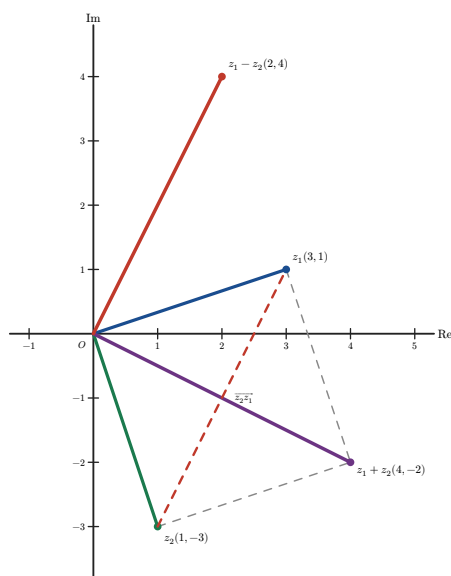
对于 C:  $z_1 - z_2 = (3 - 1) + [1 - (-3)]i = 2 + 4i$ , 故 C 正确。

对于 D: 分子分母同乘分母的共轭复数  $1 + 3i$  得

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3 + i}{1 - 3i} = \frac{(3 + i)(1 + 3i)}{1^2 + (-3)^2} = \frac{3 + 9i + i - 3}{1 + 9} = \frac{10i}{10} = i \neq 1 + i,$$

故 D 错误。

答案 选 BC



第 9 题 复平面内复数的向量表示：和向量（平行四边形法则）与差向量

## 10. 6分

设函数  $f(x) = x^3 - 3x + 1$ , 则 ( )

- A.  $x = -1$  为  $f(x)$  的一个极小值点      B.  $f(x)$  在区间  $(-1, 1)$  上单调递减  
C. 当  $0 < x < 1$  时,  $-1 < f(2x - 1) < 3$       D. 当  $x < 1$  时,  $f(2 - x) < f(x)$

**解** 对函数求导得  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x + 1)(x - 1)$ 。

令  $f'(x) = 0$ , 解得驻点  $x_1 = -1$  与  $x_2 = 1$ 。

- 当  $x \in (-\infty, -1)$  时,  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  单调递增;
- 当  $x \in (-1, 1)$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  单调递减;
- 当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  单调递增。

对于 A: 由单调性可知,  $x = -1$  处由增转减, 为  $f(x)$  的极大值点, 极大值为  $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 3$ ;  $x = 1$  为极小值点, 极小值为  $f(1) = 1^3 - 3 + 1 = -1$ 。故 A 错误。

对于 B: 在区间  $(-1, 1)$  内恒有  $f'(x) < 0$ , 故  $f(x)$  在区间  $(-1, 1)$  上单调递减, B 正确。

对于 C: 令  $t = 2x - 1$ 。因为  $0 < x < 1$ , 所以  $-1 < 2x - 1 < 1$ , 即  $t \in (-1, 1)$ 。由于  $f(t)$  在  $(-1, 1)$  上严格单调递减, 因此

$$f(1) < f(t) < f(-1) \rightarrow -1 < f(2x - 1) < 3,$$

故 C 正确。

对于 D: 令  $u = 1 - x$ 。因为  $x < 1$ , 所以  $u > 0$ 。注意到  $x = 1 - u$ ,  $2 - x = 1 + u$ 。分别计算  $f(1 + u)$  与  $f(1 - u)$ :

$$f(1 + u) = (1 + u)^3 - 3(1 + u) + 1 = 1 + 3u + 3u^2 + u^3 - 3 - 3u + 1 = u^3 + 3u^2 - 1,$$

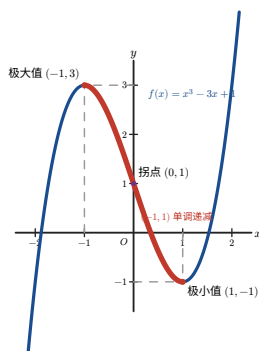
$$f(1 - u) = (1 - u)^3 - 3(1 - u) + 1 = 1 - 3u + 3u^2 - u^3 - 3 + 3u + 1 = -u^3 + 3u^2 - 1.$$

两式作差得

$$f(2 - x) - f(x) = f(1 + u) - f(1 - u) = 2u^3 = 2(1 - x)^3.$$

当  $x < 1$  时,  $1 - x > 0$ , 故  $2(1 - x)^3 > 0$ , 即  $f(2 - x) > f(x)$ 。(亦可取特值检验: 令  $x = 0 < 1$ , 则  $f(2 - 0) = f(2) = 2^3 - 3 \times 2 + 1 = 3$ ,  $f(0) = 1$ 。显然  $f(2) > f(0)$ , 与选项矛盾。)故 D 错误。

**答案 选 BC**



第 10 题 函数  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  的图像与单调性: 极大值  $(-1, 3)$ , 极小值  $(1, -1)$

11. 6分

已知正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 1, 点  $P$  在该正方体的内切球表面上运动, 且  $BP \parallel$  平面  $ACD_1$ , 则 ( )

A.  $BP \perp B_1D$

B. 点  $P$  的轨迹长度为  $\pi$

C.  $BP$  长的最小值为  $\frac{\sqrt{6}}{6}$

D.  $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1}$  的最小值为  $1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

**解** 以点  $D$  为原点,  $DA$ 、 $DC$ 、 $DD_1$  所在直线分别为  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴建立空间直角坐标系。正方体各顶点坐标为:  $D(0, 0, 0)$ ,  $A(1, 0, 0)$ ,  $B(1, 1, 0)$ ,  $C(0, 1, 0)$ ,  $D_1(0, 0, 1)$ ,  $A_1(1, 0, 1)$ ,  $B_1(1, 1, 1)$ ,  $C_1(0, 1, 1)$ 。

正方体内切球的球心为  $O(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ , 半径  $R = \frac{1}{2}$ 。球面方程为  $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 。

对于平面  $ACD_1$ : 由  $A(1, 0, 0)$ ,  $C(0, 1, 0)$ ,  $D_1(0, 0, 1)$ , 其截距式方程为  $x + y + z = 1$ 。法向量为  $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 。注意到  $\overrightarrow{B_1D} = (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1) = (-1, -1, -1) = -\vec{n}$ , 故体对角线  $B_1D \perp$  平面  $ACD_1$ 。

对于 A: 因为  $BP \parallel$  平面  $ACD_1$ , 而  $B_1D \perp$  平面  $ACD_1$ , 垂直于平面的垂线垂直于该平面的所有平行线, 故必有  $BP \perp B_1D$  恒成立。故 A 正确。

对于 B: 过点  $B(1, 1, 0)$  作平行于平面  $ACD_1$  的平面  $\alpha$ 。其法向量为  $\vec{n} = (1, 1, 1)$ , 平面方程为

$$(x - 1) + (y - 1) + (z - 0) = 0 \rightarrow x + y + z = 2.$$

由于  $BP \parallel$  平面  $ACD_1$ , 直线  $BP$  落在平面  $\alpha$  内, 点  $P$  又在内切球面上, 故点  $P$  的轨迹为平面  $\alpha$  截内切球面所得的截面圆。球心  $O(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  到平面  $\alpha$  的距离为

$$d = \frac{|\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

由于  $d = \frac{\sqrt{3}}{6} < \frac{1}{2} = R$ , 该截面圆的半径为

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{12}} = \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

截面圆完整位于正方体内切球面上, 故点  $P$  的轨迹长度即为截面圆周长:

$$L = 2\pi r = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}\pi}{3} \neq \pi,$$

故 B 错误。

对于 C: 截面圆圆心  $O'$  即为球心  $O$  在平面  $\alpha$  上的正投影。

$$O' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + d \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1, 1, 1}{\sqrt{3}} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

点  $B(1, 1, 0)$  位于平面  $\alpha$  内, 其到圆心  $O'$  的距离为

$$|BO'| = \sqrt{\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(0 - \frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

点  $P$  在平面  $\alpha$  内以  $O'$  为圆心、半径  $r = \frac{\sqrt{6}}{6}$  的轨迹圆上运动, 因此  $BP$  长的最小值为

$$|BP|_{\min} = |BO'| - r = \frac{\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{6},$$

故 C 正确。

对于 D:  $B(1, 1, 0)$ ,  $C_1(0, 1, 1)$ , 向量  $\overrightarrow{BC_1} = (-1, 0, 1)$ 。注意到  $\overrightarrow{BC_1} \cdot \vec{n} = (-1) \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 1 = 0$ , 说明向量  $\overrightarrow{BC_1}$  平行于平面  $\alpha$ 。其模长  $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 。由向量线性性质与三角形法则,  $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO'} + \overrightarrow{O'P}$ , 于是

$$\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1} = \overrightarrow{BO'} \cdot \overrightarrow{BC_1} + \overrightarrow{O'P} \cdot \overrightarrow{BC_1}.$$

其中  $\overrightarrow{BO'} = (\frac{2}{3} - 1, \frac{2}{3} - 1, \frac{2}{3} - 0) = (-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ ,

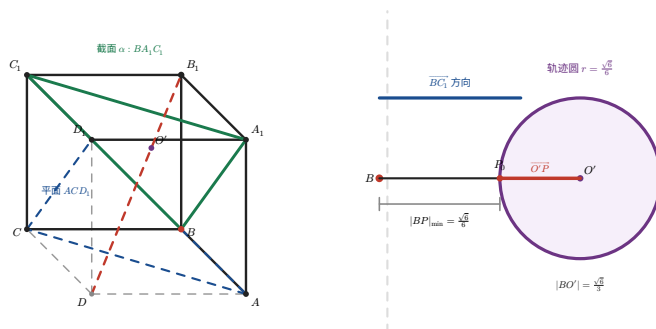
$$\overrightarrow{BO'} \cdot \overrightarrow{BC_1} = \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-1) + \left(-\frac{1}{3}\right) \times 0 + \left(\frac{2}{3}\right) \times 1 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1.$$

而向量  $\overrightarrow{O'P}$  是平面  $\alpha$  内模长恒为  $r = \frac{\sqrt{6}}{6}$  的任意方向向量。当  $\overrightarrow{O'P}$  与  $\overrightarrow{BC_1}$  反向时点积取得最小值:

$$(\overrightarrow{O'P} \cdot \overrightarrow{BC_1})_{\min} = -r |\overrightarrow{BC_1}| = -\frac{\sqrt{6}}{6} \cdot \sqrt{2} = -\frac{\sqrt{12}}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

因此  $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1}$  的最小值为  $1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。故 D 正确。

答案 选 ACD



第 11 题 左: 正方体轴测投影与内切球截面平面  $\alpha$  (平行于  $ACD_1$ ); 右: 截面  $\alpha$  内几何解析